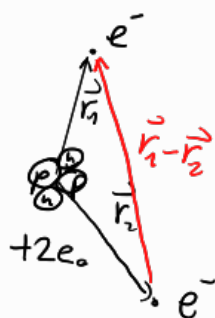


Schrödingerjeva obravnava postane bistveno bolj zapletena, ko imamo več e^- ($Z > 1$)

Zgled: He ($Z=2$)



$$V(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \underbrace{-\frac{Ze_0^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze_0^2}{4\pi\epsilon_0 r_2}}_{\text{privlak } e^- \text{ jedro}} + \underbrace{\frac{e_0^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}}_{\text{odboj } e^-}$$

→ necentalen prispevek
→ ne moremo ločiti spremenljivk $\vec{r}_1$ in $\vec{r}_2$

→ še hujše pri večjih Z :

$$V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_Z) = -\frac{Ze_0^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^Z \frac{1}{r_i} + \frac{e_0^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

SSE za $\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_Z)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2 + \dots + \nabla_Z^2) \psi + \underbrace{V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_Z)}_{\text{Problem}} \psi = E \psi$$



e^- ostali e^- senčijo jedro
→ čuti samo $+1e_0$



e^- blizu jedra čuti $+Ze_0$

$$\rightarrow V_c(r) = \begin{cases} -\frac{Ze_0}{4\pi\epsilon_0 r} & r \rightarrow 0 \\ -\frac{e_0}{4\pi\epsilon_0 r} & r \rightarrow \infty \end{cases}$$

↑
centralni

oz. $V_c(r) = -\frac{e_0}{4\pi\epsilon_0 r} Z = f$

Če se nam to posreči: SSE

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 \psi_i(\vec{r}) + V_c(r) \psi_i(\vec{r}) = E_i \psi_i(\vec{r})$$

$$\rightarrow V = \sum_i V_c(r_i), \quad E = \sum_i E_i \rightarrow \text{lahko separiramo koordinate}$$

model neodv. delcev (izkoriščeno v Hartree-Fockovi metodi (3. letnik))

$\rightarrow$ samosklajeno reševanje SSE (izberemo $\psi \rightarrow$ izračunamo $V \rightarrow$ izračunamo $\psi \rightarrow \dots$)
 $\downarrow$
 konvergira

Zgled: He ($2p + 2n + 2e^-$)

o sh. st.: $-79,0 \text{ eV}$ (eksperiment)

$E=0$: He²⁺ in $2e^-$ v ∞



$$V(r_1, r_2) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad \left. \vphantom{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}} \right\} \text{zah. odboj } e^- - e^-$$

Predpostavimo, da je VF produkt dveh vodikovih VF:

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{100}(\vec{r}_1) \psi_{100}(\vec{r}_2) = \frac{e^{-(r_1+r_2)/a}}{4\pi a^3} \quad ; \quad a = a_0/2 \approx r_0/2 \ll r_0$$

v tem približku je $E = 2E_1 = -2Z^2 E_0 = \underline{-108,8 \text{ eV}}$ $\rightarrow$ preveč

$\rightarrow$ zelo groba ocena za prispevek odboja: $|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| \approx 2a = a_0 \approx r_0$

$$+ \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \approx \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = 2E_0 = +27,2 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow E = -108,8 + 27,2 = \underline{-81,6 \text{ eV}} \quad \text{precej bližje}$$

$\rightarrow$ izboljšan približek za odboj: $|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \frac{r}{k}$

$$E = 2 \underbrace{\frac{\hbar^2}{2mr^2}}_{\text{iz Bohrovega modela}} - (4-k) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ 2 \times \text{privlak jedro-}e^- \end{matrix}$$

$$\rightarrow \frac{\partial E}{\partial r} = 0 \rightarrow r_0 = \frac{2}{4-k} r_0$$

$$\Downarrow \\ E = \frac{(4-k)^2}{2} E_1 = -79,0 \text{ eV}$$

$$\rightarrow k \approx 0,59 \rightarrow |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| \approx 1,7 r_0$$

PSE in Paulijevo izključitveno načelo

- zg. račun za L_i in težje atome ne da pravičnega obnašanja $r, \in$ kot funkcij Z -ja
 - v resnici nasprotni trendi, cikcakasto obnašanje s skoki pri magičnih Z -jih
- zaplete reši Paulijevo izklj. načelo: posamezni e^- smejo biti v enodelčnih stanjih, ki se med seboj razl. vsaj po enem KŠ.

→ To je posledica nerazločljivosti deker

- za polštevilске spine (fermioni, Fermi-Diracova statistika) je VF antisimetrična na zamenjavo $\vec{r}_1 \leftrightarrow \vec{r}_2$
- za celštevilске spine (bozoni, Bose-Einsteinova stat.) je VF sim. na zam. $\vec{r}_1 \leftrightarrow \vec{r}_2$

Za nas relevantni fermioni: $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$

$$\rightarrow \text{npr. } \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(\vec{r}_1)\psi_2(\vec{r}_2) - \psi_1(\vec{r}_2)\psi_2(\vec{r}_1))$$

$$\text{za višje } z: \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_z) = \frac{1}{\sqrt{z!}} \underbrace{\begin{vmatrix} \psi_1(\vec{r}_1) & \psi_1(\vec{r}_2) & \dots & \psi_1(\vec{r}_z) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \psi_z(\vec{r}_1) & \dots & \dots & \psi_z(\vec{r}_z) \end{vmatrix}}_{\text{Slaterjeva determinanta}}$$

Vrtilna količina atomov (vkl e^-)

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^z \vec{L}_i, \quad \vec{S} = \sum_{i=1}^z \vec{S}_i, \quad \vec{J} = \sum_{i=1}^z \vec{J}_i$$

- lahko sklopimo L /s posebej, lahko pa za vsako e^- izračunamo J_i in potem sklopimo (L -s oz. J -j sklopitev)

→ $\vec{L}_i$ -jem ustrezajo KŠ $L_i = 0, 1, \dots \Rightarrow \vec{L}$ ustrezajo KŠ $L = 0, 1, \dots$

→ $\vec{S}_i = \uparrow \downarrow \quad S_i = \frac{1}{2} \Rightarrow \vec{S} = \uparrow \downarrow \quad S = \begin{cases} 0, 1, \dots & z \text{ sodo} \\ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots & z \text{ liho} \end{cases}$

→ $\vec{J}$ ustrezajo KŠ $J = \begin{cases} 0, 1, \dots & z \text{ sodo} \\ \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots & z \text{ liho} \end{cases}$

→ velja $|L-S| \leq J \leq |L+S|$

• za oznako atomov uporabljamo oznake



$S(L=0), P(L=1), \dots$

npr. $^2P_{3/2} \Rightarrow S=1/2, L=1, J=3/2$

$^1F_3 \Rightarrow S=0, L=3, J=3$

Ortohelij in parahelij

• gledamo stanja e^- z močnina $n=1, n=2$

→ sk. spin: $S = \begin{cases} 0; \uparrow\downarrow \text{ spina antiparalelna} \rightarrow \text{parahelij} \\ 1; \uparrow\uparrow \text{ spina paralelna} \rightarrow \text{ortohelij} \end{cases}$

Imamo 3 možnosti:

1) oba e^- v osh. st. ($n=1$): $L=0 \Rightarrow L=0 \Rightarrow S=0 \Rightarrow J=0 \rightarrow \boxed{^1S_0}$
Pauli

2) en e^- v osh. st. ($n=1$), drug v $n=2$:

• parahelij ($S=0$) $\Rightarrow J=L \rightarrow \boxed{^1S_0, ^1P_1}$

• ortohelij ($S=1$) $\boxed{^3S_1, ^3P_0, ^3P_1, ^3P_2}$

$S=0 \Rightarrow$ singletna stanja
 $S=1 \Rightarrow$ tripletna stanja

3) oba v $n=2$:

• parahelij: $\boxed{^1S_0, ^1P_1, ^1D_2}$

• ortohelij: $\boxed{^3S_1, ^3P_0, ^3P_1, ^3P_2, ^3D_1, ^3D_2, ^3D_3}$

Spektri atomov

• gledamo samo alkalne atome (samo 1 e^- na zadnji lupini - H, Li, Na, ...)

• naredimo, ker

$$\vec{L} = \sum_{i \in \text{sredica}} \vec{L}_i + \vec{L}_{\text{valenčni}}$$

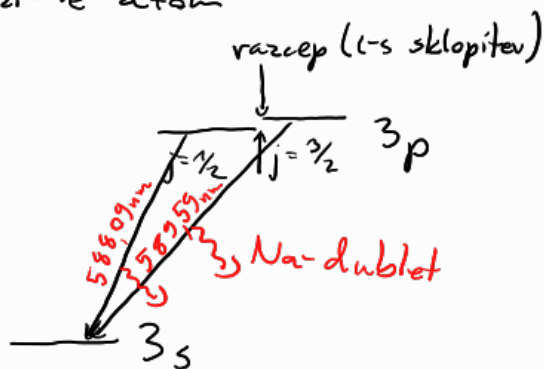
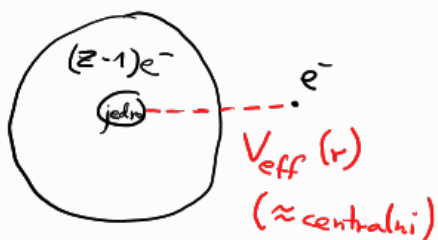
$$\vec{S} = \sum_{i \in \text{sredica}} \vec{S}_i + \vec{S}_{\text{val}}$$

• velja $\sum_{i \in \text{sredica}} m_{l,i} = \sum_{i \in \text{sredica}} m_{s,i} = 0$

$\Rightarrow \sum_{i \in \text{sredica}} \vec{L}_i = \sum_{i \in \text{sredica}} \vec{S}_i = 0$ (če to ne bi bilo 0, bi $\exists$ nenulna projekcija na os z)

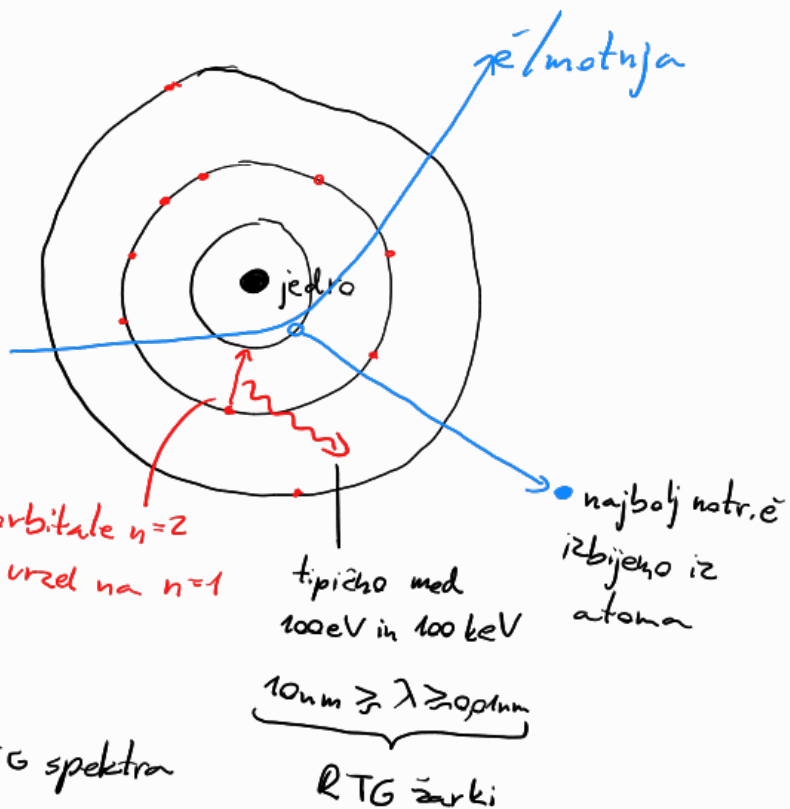
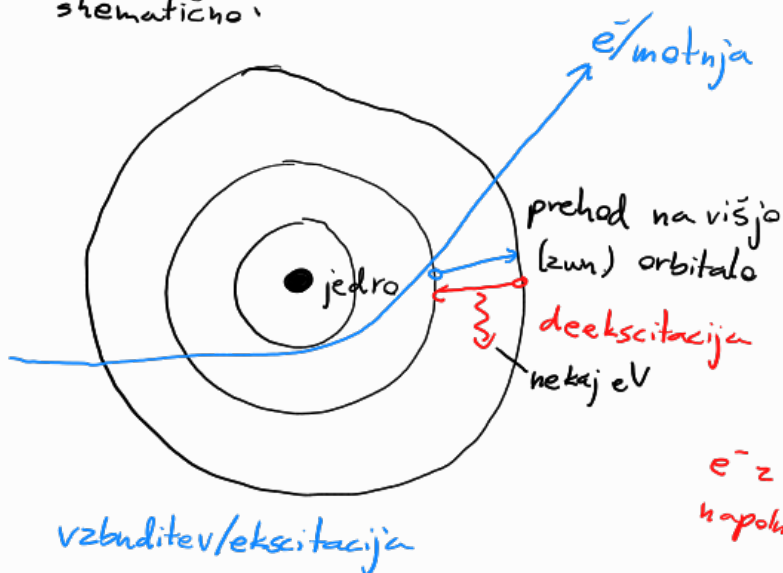
$\Rightarrow$ alkalni atomi se obnašajo kot kvazi-1e atom

(Na:)

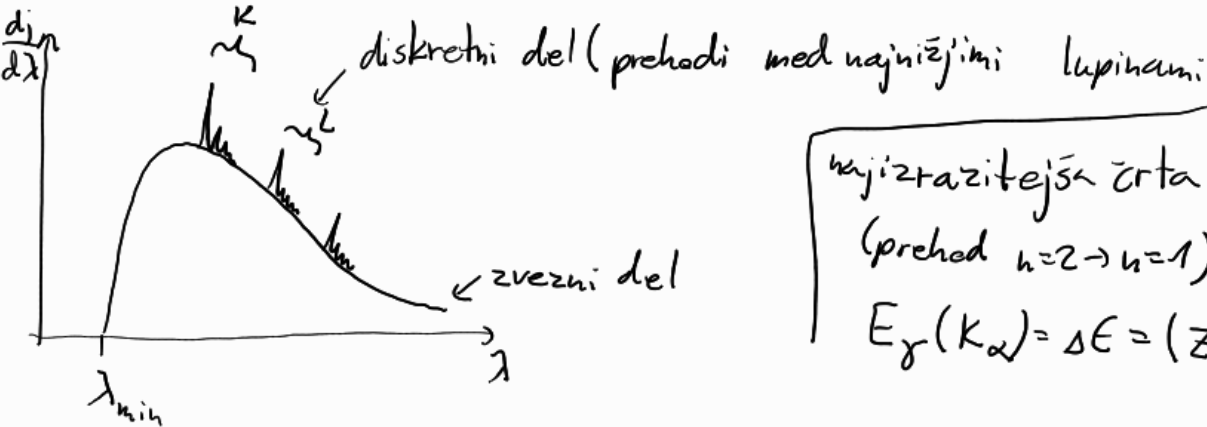


Rentgensko sevanje

shematično:



• zdaj razumemo tudi diskretni del RTG spektra



najizrazitejša črta je običajno K_α (prehod $n=2 \rightarrow n=1$)

$$E_\gamma(K_\alpha) = \Delta E = (Z-1)^2 |E_1| \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)$$

↑
Rydberg

$1e^-$ v $n=1$ senči jedro

$$\Rightarrow \lambda_{K_\alpha} = \frac{4hc}{3(Z-1)^2 |E_1|} \quad \text{Moseley}$$

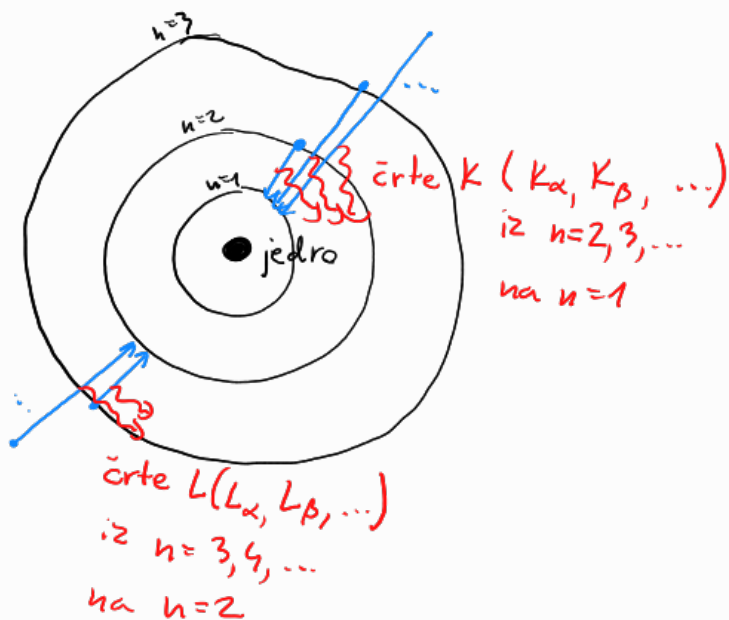
oz.

$$\frac{1}{\lambda_{K_\alpha}} = \frac{(Z-1)^2}{\lambda_0} ; \lambda_0 = 121 \text{ nm}$$

Na podlagi Moseleyeve formule so pravilno razvrstili Co in Ni:

Co: $Z=27$, $M=58,9 \text{ kg/kmol}$

Ni: $Z=28$, $M=58,7 \text{ kg/kmol}$



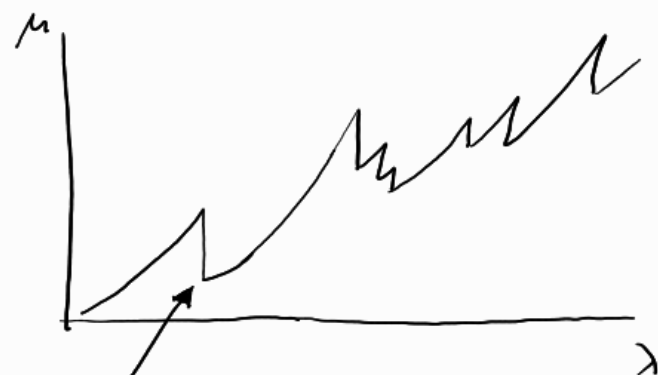
Absorpcija RTG žarkov

Fotoefekt, E bistveno višje kot pri izvirnem poskusu

jakost γ curka pojema z globino:

$$j(x) = j(0) e^{-\mu x} \quad \text{abs. koef.}$$

za RTG žarke je μ močno odvisen od λ :



(običajno nekaj 10^4 m^{-1})

Rob $K \rightarrow \lambda$ ustreza $\Delta E \approx (Z-1)^2 |E_1| \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)$

